

**Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des  
Entreprises**

**Département : MQI**

**Filière : DI<sub>1</sub>/IG<sub>1</sub>/IG<sub>1</sub>-FP/RT<sub>1</sub>**

**Calcul Intégral**

**Série 1**

**Exercice 1** Calculer les primitives des fonctions suivantes :

1.  $f(x) = \frac{x+1}{(x^2+2x)^3},$

2.  $f(x) = \frac{x}{x^2-1}.$

**Exercice 2** Soit la fonction  $f$  définie par  $f(x) = (\sin^2 x - 3 \sin x + 3) \cos(x)$ . Déterminer la primitive  $F$  de  $f$  sur  $\mathbb{R}$  tel que  $F(\frac{3\pi}{2}) = 0$ .

**Exercice 3** Montrer que  $(x^3+5x^2+7x+4) = (x+3)(x^2+2x+1)+1$ . En déduire une primitives de la fonction  $f$  définie par  $f(x) = \frac{x^3+5x^2+7x+4}{x^2+2x+1}$  sur  $] -\infty, -1[$

**Exercice 4** Soit  $f$ , la fonction définie sur  $[0, 4]$ , par :

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x = 0 \\ 1 & \text{si } 0 < x < 1 \\ 3 & \text{si } x = 1 \\ -2 & \text{si } 1 < x \leq 2 \\ 4 & \text{si } 2 \leq x \leq 4. \end{cases}$$

Calculer  $\int_0^4 f(t)dt$

**Exercice 5** Calculer les primitives suivantes :

1.  $\int x^2 \ln x,$

2.  $\int x \arctan x ,$

3.  $\int \ln x,$

4.  $\int (\ln x)^2,$

5.  $\int (\cos x)e^x.$

**Exercice 6** Calculer les intégrales suivantes :

1.  $\int_0^{\pi/2} x \sin x dx,$

2.  $\int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{e^x+1}} dx ,$

3.  $\int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)^2} dx.$

$$4. \int_0^1 \frac{3x+1}{(1+x)^2} dx.$$

**Exercice 7** 1. Déterminer les réels  $a, b, c$  tels que pour tout  $u$  différent de  $\frac{1}{2}$  :

$$\frac{u^2 - 1}{2u - 1} = au + b + \frac{c}{2u - 1}.$$

$$2. \text{ Calculer } \int_{-1}^0 \frac{x^2 - 1}{2x - 1} dx.$$

$$3. \text{ Calculer } \int_{-\pi/6}^0 \frac{\cos^3 x}{1 - 2 \sin x} dx.$$

**Exercice 8** Calculer la dérivée de la fonction suivante :  $F(t) = \int_{-\tan t}^{\sinh(t)} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx$

**Exercice 9** Calculer  $\int_{-1}^1 x|x| dx$  et  $\int_{-1}^2 x|x| dx$ .

**Exercice 10** Calculer les intégrales suivantes :  $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx, \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx,$

$$\int_0^1 \frac{x}{1+x^4} dx \text{ et } \int_e^{e^2} \frac{1}{x(\ln(x))^2} dx.$$

**Exercice 11** Soit une fonction  $f$  de classe  $C^2$  sur le segment  $[a, b]$ . Montrer que

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] + \frac{1}{2} \int_a^b (x-a)(x-b) f''(x) dx$$

**Exercice 12** On définit la suite de terme général

$$I_n = \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)^n}.$$

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Trouver une relation de récurrence simple entre  $I_n$  et  $I_{n+1}$  puis calculer  $I_1$  et  $I_2$ .